

# Le Taux de Rendement Synthétique (TRS)

## Qu'est-ce que c'est ?

Les entreprises méconnaissent souvent les potentialités réelles de leurs outils de production. Il est difficile de maîtriser les phénomènes non mesurés. Les ateliers de production ne manquent pas d'indicateurs mais ils sont souvent incohérents entre eux (la maintenance enregistre les arrêts en temps, la production des quantités, le service qualité des taux...).

## L'objectif

Le TRS est à la fois une méthode et un indicateur permettant d'évaluer les performances des moyens de production. Il permet de mettre en évidence les causes de perte de productivité.

## La démarche

La représentation des différents temps peut se faire de la manière suivante :

### Temps Total (TT)

Il s'agit du temps maximum pendant lequel l'outil de travail peut fonctionner. C'est-à-dire 24 heures par jour, 365 jours par an.

### Temps d'ouverture (TO)

Temps de  
fermeture

L'analyse TRS commence avec le temps d'ouverture de l'usine, de l'atelier, de la ligne de production.... C'est-à-dire le temps où le dispositif est disponible pour réaliser les opérations nécessaires.

### Temps Requis (TR)

Non  
Besoin

Le temps requis est le temps nécessaire pour répondre au carnet de commande. Sont donc exclus l'ensemble des temps de fermeture ou d'arrêt programmés (périodes sans production, maintenance préventive).

### Tps de Fonctionnement (TF)

Arrêts  
propres Arrêts  
induits

**INDUITS** : il s'agit d'identifier et de mesurer l'ensemble des temps d'arrêts dus à des causes externes du type : matériaux non standards, manque d'information pour réaliser l'ordre de fabrication (OF), problèmes d'alimentation...

**PROPRES** : les arrêts propres sont des arrêts directement liés à l'équipement observé. Dans ces arrêts, on note principalement les pannes et les changements de fabrication.

### Tps Net (TN)

Non  
Cycle

Il est question des pertes d'allure qui incluent tous les facteurs obligeant le process à travailler à une cadence réduite. Ex : manque d'efficacité d'un opérateur (intérimaire, nouvel embauché), dégradation de l'équipement obligeant à réduire la cadence.

### Tps Utile (TU)

Non  
Qualité

Le temps utile est le temps net déduit du temps pendant lequel l'outil observé a produit de la non qualité.

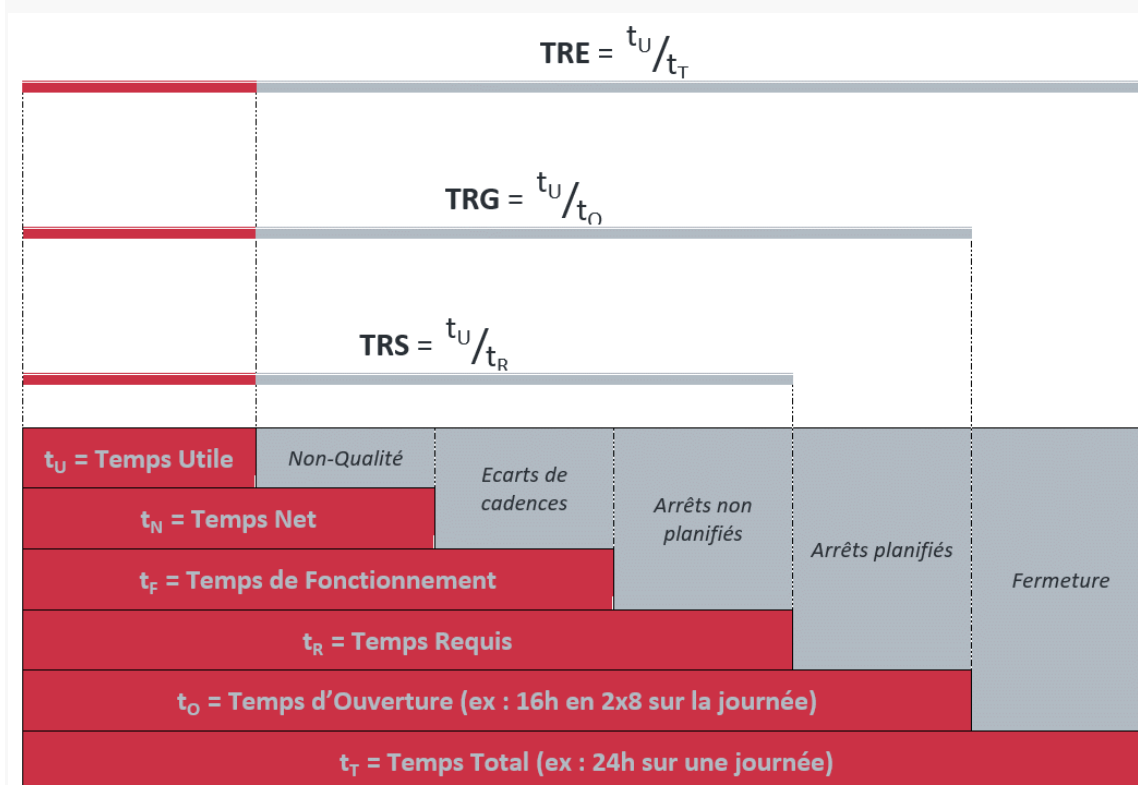
Les principaux indicateurs rencontrés sont les suivants :

- > Taux de Disponibilité Opérationnelle  $Do = TF / TR$
- > Taux de Performance  $TP = TN / TF$
- > Taux de Qualité  $TQ = \text{Production bonne} / \text{Production totale}$

$$TRS = Do \times TP \times TQ$$

**Le TRS est l'indicateur de référence de la TPM (Maintenance Productive Totale).**

## Décomposition du TRS



Le **TRS** est donc le ratio du **temps utile** par le **temps requis**. Le complément à 100% est composé des éléments suivants :

- Pour obtenir le **temps net**, on ajoute au *temps utile* le temps de **non-qualité** : il s'agit du temps théorique passé à produire des pièces mauvaises, ou qui seront à reprendre, à reconditionner, etc. (toujours à la *cadence nominale*). Le *temps net* est ainsi le temps théorique passé à produire des pièces (bonnes ou mauvaises), calculé à partir du **temps de cycle de référence**. On peut aussi calculer le **Taux de Qualité** :

$$TQ = t_U / t_N$$

Ce taux de qualité peut également être calculé comme le rapport du nombre de pièces bonnes sur le nombre de pièces totales.

- Pour obtenir le **temps de fonctionnement**, on ajoute les **écarts de cadences**, qui sont le temps perdu à produire à une cadence inférieure à la **cadence nominale** (ralentissements). Ces écarts sont calculés par différence entre le *temps de fonctionnement* et le *temps net*. On peut calculer le **Taux de Performance** :

$$TP = t_N / t_F$$

Il est recommandé de ne pas compter comme *écarts de cadences* les ralentissements qui précèdent ou suivent des arrêts identifiés (cf. ci-dessous). Si l'équipement ralentit avant de s'arrêter ou redémarre à vitesse réduite, il est conseillé d'affecter ce temps perdu à l'arrêt correspondant : si celui-ci n'a pas lieu, les ralentissements associés non plus.

- Le **temps requis** est obtenu en ajoutant les **arrêts non planifiés**, qui sont le temps passé en arrêts *subis* par l'installation. Ces arrêts représentent souvent la majeure partie des pertes TRS. On distingue traditionnellement deux grands types d'arrêts non planifiés :
  - o Les **arrêts induits** – arrêts provoqués par une cause externe au moyen : manque d'approvisionnement (en amont), saturation en sortie (en aval), personnel absent, perte d'énergie, etc.
  - o Les **arrêts propres** – arrêts imputables au moyen. On distingue les sous-types suivants :
    - **Pannes** : l'équipement est arrêté suite à un dysfonctionnement.
    - **Arrêts d'exploitation** : imputables à l'opérateur, qui a décidé de stopper l'équipement pour régler un problème.
    - **Arrêts fonctionnels** : pour réaliser une tâche nécessitant l'arrêt de l'équipement : changements de série, contrôles, réglages, changements d'outils, ... Ces tâches peuvent être fréquentielles, régulières ou irrégulières. Les changements de série ou d'outils peuvent notamment être optimisés grâce à la méthode **SMED**.
    - **Micro-arrêts** : arrêts propres courts, difficilement mesurables et qualifiables. Ils peuvent parfois être calculés par soustraction, ou par acquisition machine.

*Remarque :*

Si on rapporte le temps utile au temps d'ouverture ou au temps total, on obtient respectivement le Taux de Rendement Global (TRG) et le Taux de Rendement Economique (TRE), qui définissent le rendement d'un point de vue plus générique. Certaines entreprises divisent le temps utile par le temps d'ouverture et appellent ce ratio TRS. Il s'agit en fait du TRG, selon la norme. En rapportant la production au temps requis, le TRS ne couvre ainsi que les causes d'arrêt directement imputables à la production (les entretiens préventifs, pauses, essais, ... ont lieu hors temps requis).

**Application** : Une entreprise fonctionne en une équipe de travail sur 8 h par jour et produit des yaourts.

On suppose ici que le temps requis est  $TR = 8$  h et la cadence nominale de 6 000 yaourts / h

la capacité théorique maximale est donc de :  $6\,000 \times 8 = 48\,000$  yaourts.

On constate que la quantité produite conforme en 8 h est de 30 000 yaourts.

Les arrêts induits et propres sont de 1 heure, et la production totale avant retrait des rebuts et déchets de 33 000 yaourts.

**Application :**

Voici les données recueillies dans un atelier de fabrication.

Le travail s'effectue en une journée de huit heures.

Les machines sont censées tourner durant 440 minutes. Toute pièce bonne peut être vendue.

Sur la journée considérée les arrêts machine constatés sont :

- Changement de série 20 mn
- Panne 20 mn
- Réglages 10 mn

La cadence théorique est de 120 pièces par heure

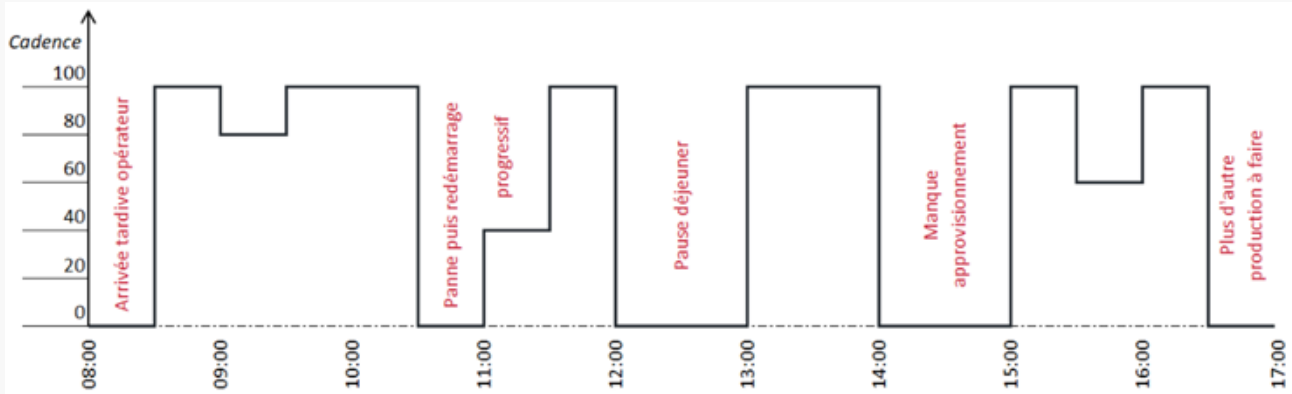
Pour la journée considérée, la production réalisée est de 600 pièces, parmi lesquelles 12 ont dû être retouchées et 6 rebutées.

Calculez le TRS directement puis au travers des taux intermédiaire

## Exemple de calcul du TRS

Soit la production d'une machine sur une journée de 24 heures. Supposons pour simplifier que le **temps de cycle de référence** est identique pendant cette journée : 100 pièces / heure

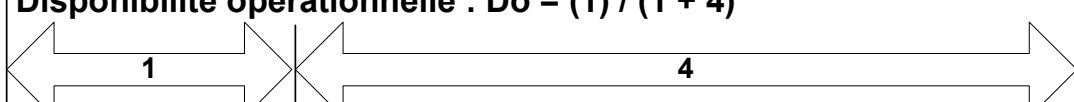
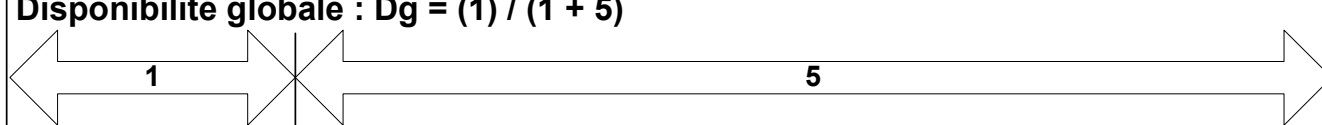
Pendant ces 24h, la machine n'est **ouverte** qu'en journée, de 8h00 à 17h00 (dont 1h de pause de 12h à 13h). Voici le synoptique de production de cette équipe :



Pendant cette période :

- Production réalisée bonne : 450
- Production rebutée : 20



| NATURE DES TEMPS                             | TEMPS TOTAL                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                              | TEMPS REQUIS                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     | TEMPS NON REQUIS |                                  |                                   |                                         |                          |
|                                              | TEMPS EFFECTIF DE DISPONIBILITE                                                                                                                                |                        | TEMPS D'INCAPACITE                                                                                                                            |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
|                                              | TEMPS DE DISPONIBILITE                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                               |                      | TEMPS D'INDISPONIBILITE    |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
| SITUATIONS CORRESPONDANTES                   | Fonctionnement                                                                                                                                                 | Attente                | Incapacité pour causes extérieures                                                                                                            |                      |                            |                               | Maintenance préventive                  |                        | Contraintes d'exploitation |                               |                           | Indisponibilité après défaillance |                                                              |                     |                  | Temps potentiel de disponibilité | Indisponibilité après défaillance |                                         |                          |
|                                              | Matériel accomplissant la fonction requise                                                                                                                     | Matériel non sollicité | Manque alimentation énergie                                                                                                                   | Manque main d'oeuvre | Manque ou saturation pièce | Pièces en amont non conformes | Maintenance préventive de niveau 1 et 2 | Inspection - contrôles | Visites                    | Changement d'outils programmé | Changement de fabrication | Contrôle produits fabriqués       | Tps de réparation (diagnostic, réparation, remise en service | Remise en condition | Non détection    | Appel à la maintenance           | Approvisionnement en outillages   | Approvisionnement en pièces de rechange | Non besoin de production |
| CALCULS DE DISPONIBILITE                     | <b>Disponibilité intrinsèque : <math>D_i = (1) / (1 + 2)</math></b><br>      |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
|                                              | <b>Du point de vue maintenance : <math>D_m = (1) / (1 + 3)</math></b><br>  |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
|                                              | <b>Disponibilité opérationnelle : <math>D_o = (1) / (1 + 4)</math></b><br> |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
|                                              | <b>Disponibilité globale : <math>D_g = (1) / (1 + 5)</math></b><br>        |                        |                                                                                                                                               |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
| Disponibilité intrinsèque Di                 |                                                                                                                                                                |                        | Caractérise les qualités intrinsèques d'une entité. La carence des moyens extérieurs et des moyens de maintenance ne sont pas pris en compte. |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
| Disponibilité du point de vue maintenance Dm |                                                                                                                                                                |                        | Conforme à la définition de la norme, seule la carence des moyens de maintenance est prise en compte                                          |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
| Disponibilité opérationnelle Do              |                                                                                                                                                                |                        | Caractérise les conditions réelles d'exploitation et de maintenance                                                                           |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |
| Disponibilité globale Dg                     |                                                                                                                                                                |                        | Caractérise le taux global d'utilisation de l'entité                                                                                          |                      |                            |                               |                                         |                        |                            |                               |                           |                                   |                                                              |                     |                  |                                  |                                   |                                         |                          |

Pour rappel, les différents temps pour le calcul d'un TRS :

| $t_T$ = Temps Total             |                        |                                             |           |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| $t_o$ = Temps d'Ouverture       |                        |                                             | Fermeture |
| $t_R$ = Temps Requis            |                        | Sous charge, entretien préventif, essais... |           |
| $t_F$ = Temps de Fonctionnement | Panne, micro-arrêts... |                                             |           |
| $t_N$ = Temps Net               | Ecart de cadence       |                                             |           |
| $t_U$ = Temps Utile             | Non qualité            |                                             |           |